



СИДОРОВ
СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
К.Т.Н. ДОЦЕНТ

Лекция 8.

Введение в динамическое
программирование. Метод Р. Беллмана.

ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ

Содержание

1. Понятие многошагового процесса.
2. Постановка задачи оптимального управления многошаговым процессом.
3. Принцип оптимальности Р. Беллмана.



Задача оптимального управления

Оптимальное управление — это задача проектирования системы, обеспечивающей для заданного объекта управления или процесса закон управления или управляющую последовательность воздействий, обеспечивающих максимум или минимум заданной совокупности критериев качества системы.



Метод динамического программирования Р. Беллмана

Метод динамического программирования – один из наиболее известных математических методов современной теории управления, предложен в конце 50-х годов американским математиком Ричардом Беллманом.



1. Многошаговый процесс. Постановка задачи оптимального управления многошаговым процессом.

Рассматривается управляемая система.

Пусть

$t = 0, 1, \dots, T$ – **время**;

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – **состояния** системы;

$u = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ – **управляющие воздействия**;

$u(t) \subset U, t = 0, 1, \dots, T - 1$;

U – заданное множество в n -мерном пространстве.

(1)



Многошаговый процесс. Постановка задачи оптимального управления многошаговым процессом.

$$x(t + 1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (2)$$

$f(x(t), u(t))$ – n -мерная функция от $(n+m)$ аргументов

Начальное состояние системы:

$$x(0) = x_0, \quad (3)$$

x_0 – заданный n -мерный вектор.



Многошаговый процесс управления

$$u(t) \in U, t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (1)$$

$$x(t + 1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (2)$$

$$x(0) = x_0. \quad (3)$$



Процедура расчета конкретного процесса

Если в некоторый момент t состояние системы $x(t)$ известно, то для определения состояния $x(t+1)$ в следующий момент необходимо выполнить две операции:

1. выбрать допустимое управление $u(t)$,

$$u(t) \in U, \quad (1)$$

2. рассчитать состояние $x(t + 1)$:

$$x(t + 1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (2)$$

$$x(0) = x_0, \quad (3)$$

$$\forall t=0, 1, \dots T-1.$$

Тогда $x(0), x(1), \dots, x(T)$ - **траектория** системы.



Постановка задачи оптимального управления многошаговым процессом

Оптимальное управление обычно обеспечивает **наименьшие** затраты средств, ресурсов, энергии, **наименьшее** отклонение от заданной цели или заданной траектории процесса.



Постановка задачи оптимального управления многошаговым процессом

Критерий оптимальности:

$$J(x, u) = F(x(T)) + \sum_{t=1}^{T-1} f^0(x(t)), \quad (4)$$

f^0, F — скалярные функции.

Определить управления $u(0), u(1), \dots, u(T-1)$ и траектории $x(0), x(1), \dots, x(T-1)$, т.ч.

$$J(x, u) = F(x(T)) + \sum_{t=1}^{T-1} f^0(x(t)) \rightarrow \min,$$

$$u(t) \in U, \quad (1)$$

$$x(t+1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T-1, \quad (2)$$

$$x(0) = x_0. \quad (3)$$



Постановка задачи максимизации

$$J(x, u) \rightarrow \max \Leftrightarrow -J(x, u) \rightarrow \min$$

$$F(x(T)) + \sum_{t=1}^{T-1} f^0(x(t)) \rightarrow \max \Leftrightarrow$$

$$-F(x(T)) - \sum_{t=1}^{T-1} f^0(x(t)) \rightarrow \min,$$

$$u(t) \in U, \tag{1}$$

$$x(t+1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T-1, \tag{2}$$

$$x(0) = x_0. \tag{3}$$



Задача оптимального управления

$$J(x, u) = F(x(T)) + \sum_{t=1}^{T-1} f^0(x(t)) \rightarrow \min, \quad (4)$$

$$u(t) \in U, \quad (1)$$

$$x(t+1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T-1, \quad (2)$$

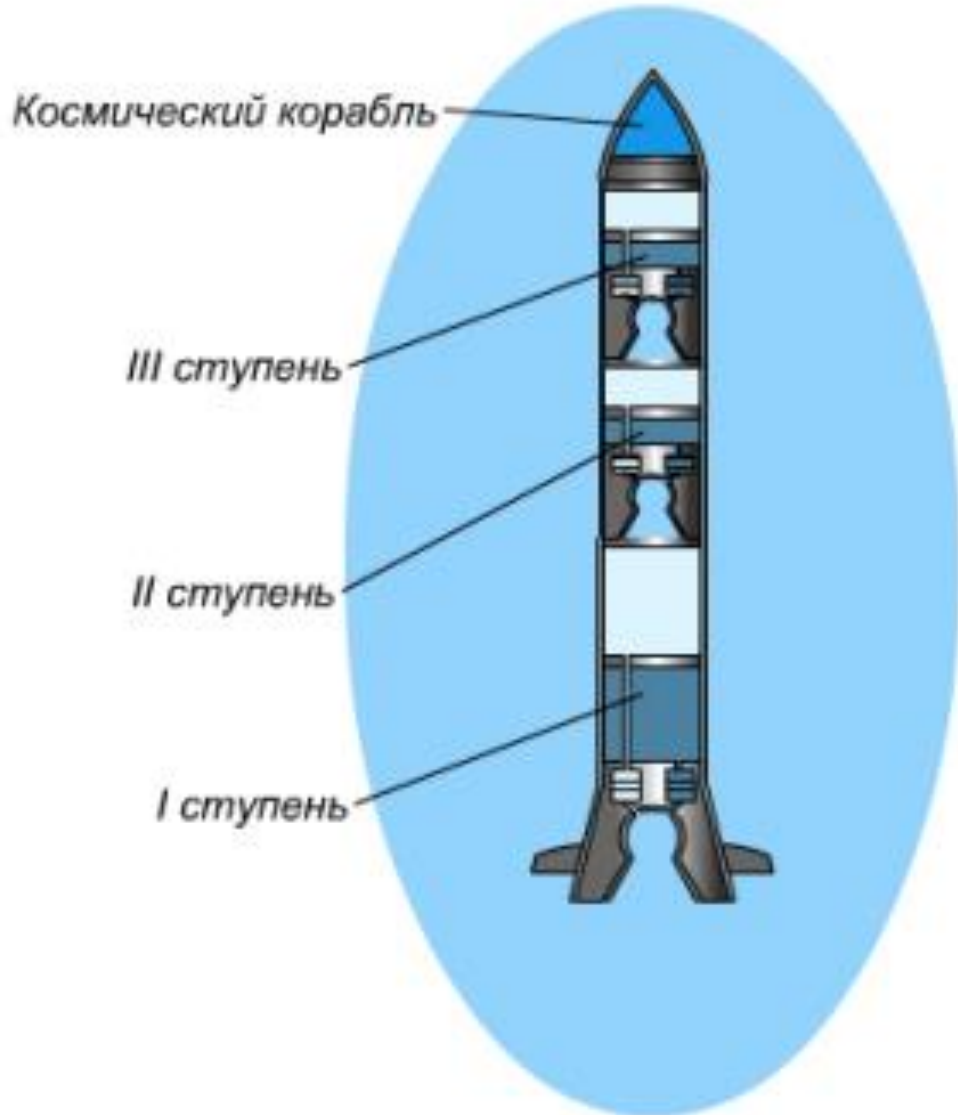
$$x(0) = x_0. \quad (3)$$



Примеры управляемых многошаговых процессов



Пример 1. Проектирование ракеты



N – количество ступеней

G – стартовый вес

H – вес космического корабля

$\Delta v = f(P, Q)$ – добавочная скорость,

P – вес того груза, который несет ступень

Q – вес самой ступени

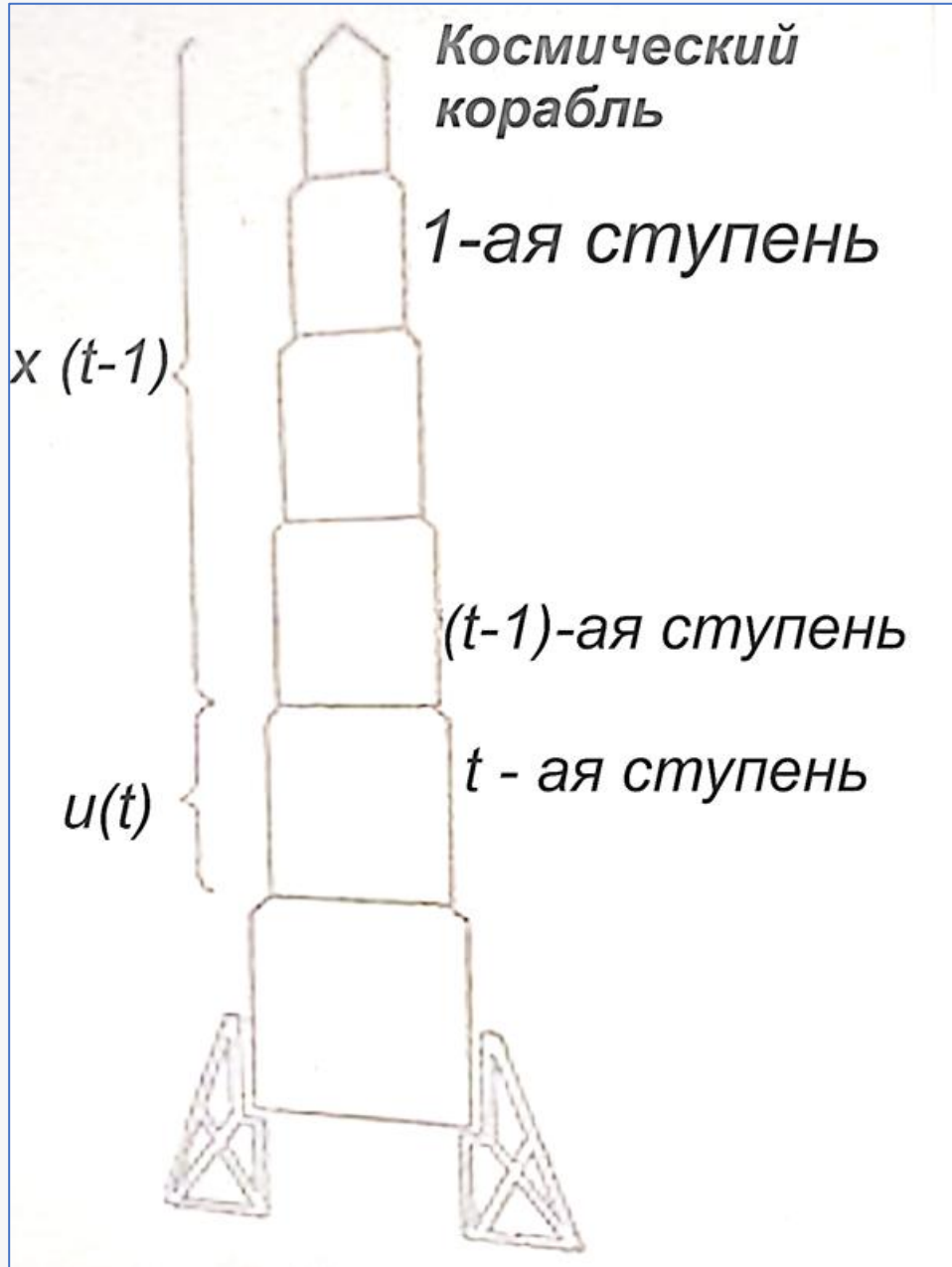


Проектирование ракеты

Цель: найти распределение веса между ступенями, при котором скорость корабля после отделения всех ступеней ракеты-носителя будет максимальной.



Проектирование ракеты



$u(t)$ – вес t -й ступени;

$u(1)$ – вес последней ступени;

$u(2)$ – вес предпоследней ступени;

$x(t)$ – вес всего космического корабля
вместе с примыкающими к нему

t ступенями, $t=0, 1, 2, \dots, N$.

Тогда

$$x(t) = x(t-1) + u(t), \quad t=1, 2, \dots, N. \quad (2')$$



Проектирование ракеты

$$x(0)=H, x(N)=G \quad (3')$$

Т.к. $u(t)=Q(t)$ – вес t -ой ступени

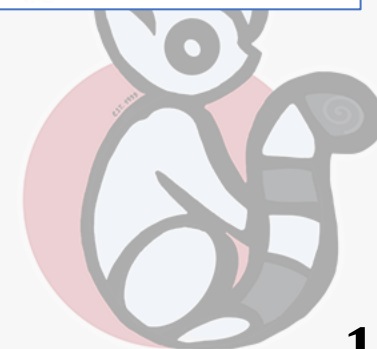
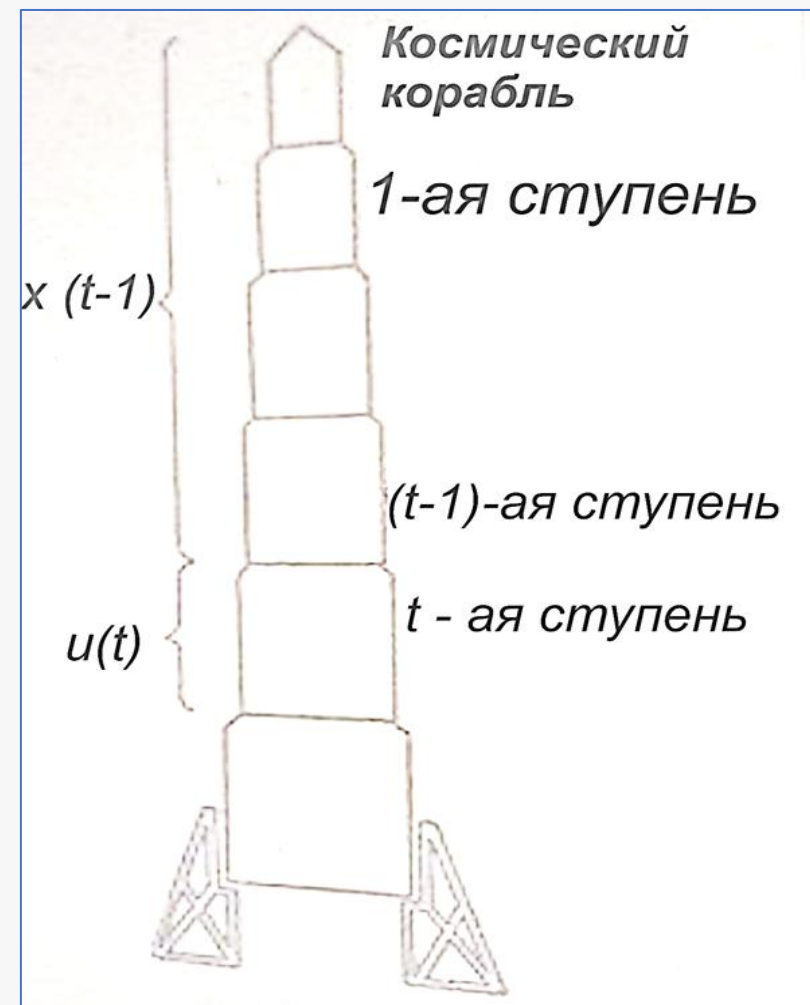
$x(t-1)=P(t)$ – вес того груза, который несет
 t -ая ступень,

добавочная скорость, сообщаемая за время
работы t -й ступени, равна

$$\Delta v = f(P, Q) = f(x(t-1), u(t))$$

Общая скорость корабля:

$$I(x, u) = \sum_{t=1}^N f(x(t-1), u(t)). \quad (4')$$



Задача о максимуме скорости космического корабля

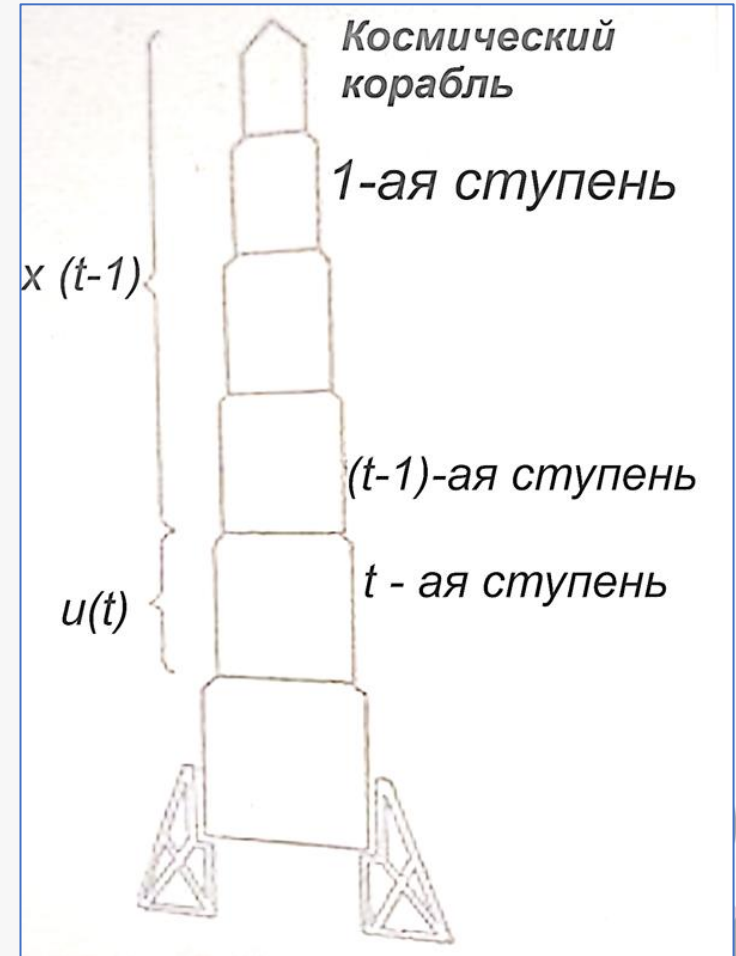
Найти траекторию $x(0), x(1), \dots, x(N)$ и управление $u(1), u(2), \dots, u(N)$.

$$I(x, u) = \sum_{t=1}^N f(x(t-1), u(t)) \rightarrow \max \quad (4')$$

$$x(t) = x(t-1) + u(t), \quad t = 1, 2, \dots, N \quad (2')$$

с начальными условиями:

$$x(0) = H, \quad x(N) = G.$$



Пример 2. Нелинейная транспортная задача

Число складов (*истоков*) = 3

Число заводов-потребителей (*стоков*) = N

Задача с правильным балансом:

$$\sum_{i=1,2,3} a_i = \sum_{j=1,\dots,N} b_j$$

$c_{ij}(u)$ - стоимость перевозки u единиц сырья с i -го склада на j -й завод.

Цель: перевезти сырье со складов на заводы-потребители с минимальными транспортными расходами.



Нелинейная транспортная задача

Введем обозначения:

$u_1(j)$ - количество сырья, поставляемое на j -й завод первым складом;

$u_2(j)$ - количество сырья, поставляемое на j -й завод вторым складом;

b_j - потребность j -го завода в сырье.

Тогда с третьего склада на j -й завод требуется завезти сырье в количестве

$$b_j - u_1(j) - u_2(j).$$



Нелинейная транспортная задача

Найти $u_1(j), u_2(j) \in U, j = 1, 2, \dots, N$

$$U: \quad u_1(j)A \geq 0, u_2(j) \geq 0, u_1(j) + u_2(j) \leq b_j, j = 1, 2, \dots, N \quad (1')$$

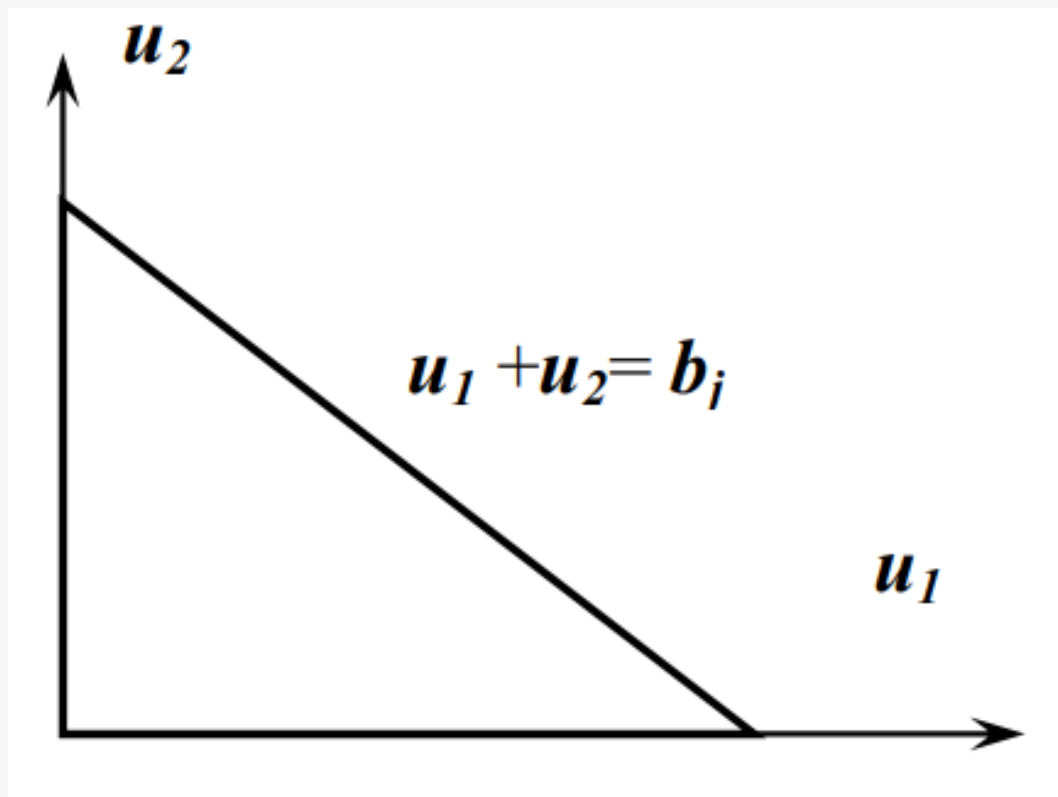


Рис. 2. Область допустимых управлений U в нелинейной транспортной задаче



Нелинейная транспортная задача

Введем обозначения:

$x_1(j)$ - количество сырья, вывезенного с 1 склада на первые j заводов

$u_2(j)$ - количество сырья, вывезенного со 2 склада на первые j заводов

Тогда

$$x_1(j) = u_1(1) + u_1(2) + \dots + u_1(j)$$

$$x_2(j) = u_2(1) + u_2(2) + \dots + u_2(j),$$

$$j = 1, 2, \dots, N$$



Нелинейная транспортная задача

Уравнения движения:

$$x_1(j) = x_1(j-1) + u_1(j); \quad (2'')$$

$$x_2(j) = x_2(j-1) + u_2(j), \quad j = 1, 2, \dots, N.$$

Начальные и конечные условия:

$$x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0, \quad (3'')$$

$$x_1(N) = a_1, \quad x_2(N) = a_2. \quad (4'')$$

Стоимость всех перевозок:

$$I = \sum_{j=1}^N [c_{1j}(u_1(j)) + c_{2j}(u_2(j)) + c_{3j}(b_j - u_1(j) - u_2(j))] \quad (5'')$$



Постановка транспортной задачи

Найти траектории $x_1(j), x_2(j), j = 1, 2, \dots, N$ и управление $u_1(j), u_2(j), j = 1, 2, \dots, N$,

$$I = \sum_{j=1}^N [c_{1j}(u_1(j)) + c_{2j}(u_2(j)) + c_{3j}(b_j - u_1(j) - u_2(j))] \rightarrow \min \quad (5'')$$

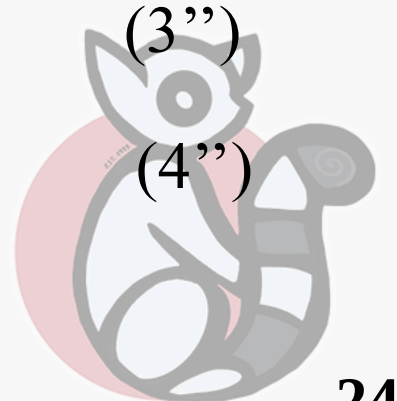
$$x_1(j) = x_1(j-1) + u_1(j); \quad (2'')$$

$$x_2(j) = x_2(j-1) + u_2(j), \quad j = 1, 2, \dots, N;$$

$$u_1(j) \geq 0, u_2(j) \geq 0, u_1(j) + u_2(j) \leq b_j, j = 1, 2, \dots, N; \quad (1'')$$

$$x_1(0) = 0, x_2(0) = 0; \quad (3'')$$

$$x_1(N) = a_1, x_2(N) = a_2. \quad (4'')$$



Принцип оптимальности Беллмана



Элементарный подход

$$x(t + 1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (2)$$

$$J(x, u) = F(x(T)) + \sum_{t=1}^{T-1} f^0(x(t)), \quad (4)$$

$$J = f^0(x(0), u(0)) + f^0(x(0), u(0), u(1)) + \dots = \Phi(x(0), u(0), u(1), \dots, u(T - 1)), \quad (5)$$

$$u(t) \in U, t = 0, 1, \dots, T - 1. \quad (1)$$



Принцип оптимальности Р. Беллмана

Принцип оптимальности (Р. Беллман): отрезок оптимального процесса от любой его точки до конца процесса сам является оптимальным процессом с началом в данной точке.

Принцип оптимальности (Р. Беллман): Оптимальное поведение обладает тем свойством, что каковы бы ни были первоначальное состояние и решение в начальный момент, последующие решения должны составлять оптимальное поведение относительно состояния, получающегося в результате первого решения.



Доказательство

Пусть $x(t) = x^*$ - некоторая точка оптимальной траектории в задаче (1)-(4)

$$u(t) \in U, t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (1)$$

$$x(t + 1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (2)$$

$$x(0) = x_0, \quad (3)$$

$$J(x, u) = F(x(T)) + \sum_{t=1}^{T-1} f^0(x(t)) \rightarrow \min. \quad (4)$$



$$x(k+1) = f(x(k), u(k)), x(t) = x^*, \quad (5)$$

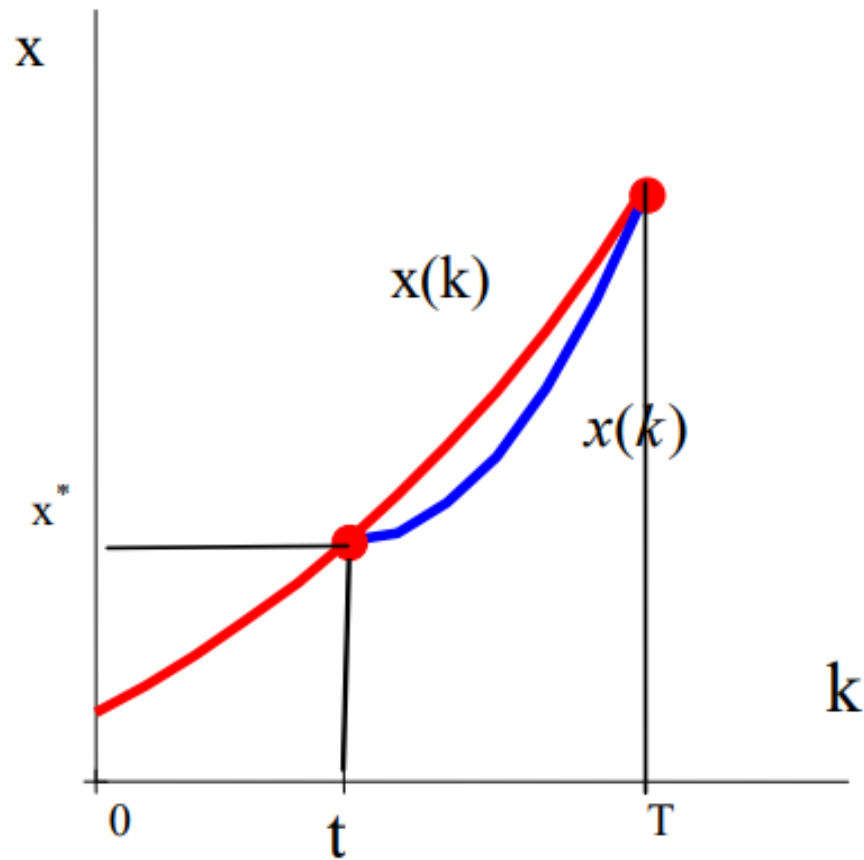
$$u(k) \subseteq U,$$

$$k = t, t+1, \dots, T-1,$$

$$J_t = F(x(T)) + \sum_{k=t}^{T-1} f^0(x(k), u(k)) \rightarrow \min.$$



Доказательство



Тогда $\exists u(k), x(k)$:

$$J_t < J$$

Рис. 3. Оптимальная исходная траектория $x(k)$ показана красной линией, «улучшенная» траектория $x(k)$ - синей



Доказательство

Рассмотрим процесс, состоящий из двух участков:

- исходного процесса $x(k), k = 0, 1, \dots, t$,
- «улучшенного процесса» $x(k), k = t + 1, \dots, T$.

Для этого процесса $J < J_{\text{исх}} \Rightarrow J_T < J_{T(\text{исх})} \Rightarrow$ исходный процесс не является оптимальным – противоречие.

Т.о., принцип оптимальности доказан.



Принцип оптимальности Беллмана

Принцип оптимальности является следствием аддитивности критерия оптимальности (4) и не имеет места в случае неаддитивного критерия, например для критерия, являющегося некоторой функцией от критериев вида (4).

$$J(x, u) = F(x(T)) + \sum_{t=1}^{T-1} f^0(x(t)) \rightarrow \min. \quad (4)$$



Метод динамического программирования, основное функциональное соотношение метода

Пусть $S(t, x)$ - минимальное значение критерия качества в (5) для оптимального процесса, начинающегося в момент t в точке $x(t) = x^*$

$$x(k + 1) = f(x(k), u(k)), x(t) = x^*$$

$$u(k) \subseteq U, \quad k = t, t + 1, \dots, T - 1$$

$$J_t = F(x(T)) + \sum_{k=t}^{T-1} f^0(x(k), u(k)) \rightarrow \min,$$

$$S(t, x) = \min_{u(k) \subseteq U} J_t$$

$$\text{т. е. } S(t, x) = \min_{u(k) \subseteq U} \left[F(x(T)) + \sum_{k=t}^{T-1} f^0(x(k), u(k)) \right]$$

$$u(k), \quad k = t, t + 1, \dots, T - 1$$

(5)



Операцию минимизации критерия качества J_t по u будем проводить согласно **принципу сечений**.

Зафиксируем $u(t)$ и будем минимизировать J_{t+1} по $u(k)$ для $k > t$. Результат минимизации будет функцией зафиксированного параметра, то есть $u(t)$.

$$\min_{u \subseteq U} J_t = \min_{u(t) \subseteq U_t} \min_{\substack{u(k) \subseteq U_k(u(t)), \\ k=t+1, \dots, T-1}} J_t = \min_{u(t) \subseteq U_t} \min_{\substack{u(k) \subseteq U_k(u(t)), \\ k=t+1, \dots, T-1}} [f^0(x(t), u(t)) + J_{t+1}(x(t+1), u(t+1))]$$



Перестаем считать фиксированным и минимизируем по $u(t)$ результат минимизации J_{t+1} по $u(k)$ для $k > t$.

Зафиксируем $u(t)$ и будем минимизировать J_{t+1} по $u(k)$ для $k > t$. Результат минимизации будет функцией зафиксированного параметра, то есть $u(t)$.

$$\min_{u \subseteq U} J_t = \min_{u(t) \subseteq U_t} \left[f^0(x(t), u(t)) + \min_{u(k) \subseteq U_k(u(t)), k = \overline{t+1, T-1}} J_{t+1}(x(t+1), u(t+1)) \right]$$

$$S(t, x(t)) = \min_{u(t) \subseteq U} [f^0(x(t), u(t)) + S(t+1, x(t+1))] \quad (6)$$

*основное функциональное соотношение метода
динамического программирования*



$$S(t, x(t)) = \min_{u(t) \subseteq U} [f^0(x(t), u(t)) + S(t + 1, x(t + 1))] \quad (6)$$

В (6): функция S непрерывна; функция $S(t + 1, x(t + 1))$ зависит от $u(t)$.

Подставляя в (6) равенство (2):

$$x(t + 1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (2)$$

ПОЛУЧИМ:

$$S(t, x(t)) = \min_{u(t) \subseteq U} [f^0(x(t), u(t)) + S(t + 1, f(x(t), u(t)))] , t = 0, 1, \dots, T - 1$$

$$S(T, x) = F(x) \quad (7)$$



$$S(t, x(t)) = \min_{u(t) \in U} [f^0(x(t), u(t)) + S(t + 1, x(t + 1))] \quad (6)$$

$$S(T, x) = F(x) - \text{граничное условие} \quad (7)$$

Появляется возможность последовательно определять функции $S(t, x)$ из (6) при $t = T - 1, \dots, 1, 0$, а также оптимальное управление и оптимальную траекторию.

Выполняется за счет последовательной реализации *попятной и прямой процедур* динамического программирования (*прогонка в обратном и прямом времени*).



«Попятная процедура» (прогонка в обратном времени)

$\arg \min$ - значение аргумента, при котором достигается минимум

$$S(t, x(t)) = \min_{u(t) \subseteq U} [f^0(x(t), u(t)) + S(t + 1, x(t + 1))] \quad (6)$$

Полагаем $t = T - 1$ и воспользуемся условием (7)

$$S(T, x) = F(x) \quad (7)$$

Получим

$$S(T - 1, x(T - 1)) = \min_{u(T - 1) \subseteq U} [f^0(x(T - 1), u(T - 1)) + F(x(T))]$$

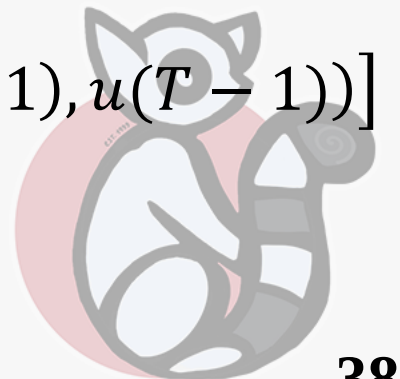
С учетом (2)

$$x(t + 1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T - 1, \text{ получаем} \quad (2)$$

$$S(T - 1, x(T - 1)) = \min_{u(T - 1) \subseteq U} [f^0(x(T - 1), u(T - 1)) + F(f(x(T - 1), u(T - 1)))]$$

откуда находим функцию $S(T - 1, x)$ и значение u ,

доставляющее данный минимум: $u = u_{T-1}(x)$.



$$S(t, x(t)) = \min_{u(t) \in U} [f^0(x(t), u(t)) + S(t + 1, x(t + 1))] \quad (6)$$

Определив $S(T - 1, x)$ и полагая $t = T - 2$, найдем из (6) функцию $S(T - 1, x)$ и соответствующее значение аргумента $u = u_{N-2}(x)$.

Продолжая этот процесс *в сторону уменьшения t* , последовательно получим из (6) функции $S(x, t)$ и $u_t(x)$ при $t = T-1, N-2, \dots, 1, 0$.

Попятная процедура состоит в построении функций

$$S(t, x), u_t(x) \text{ для всех } x \text{ и } t=0, 1, \dots, T. \quad (8)$$



Прямая процедура (прогонка в прямом времени)

Воспользуемся результатами попятной процедуры для построения оптимального управления и оптимальной траектории при заданном начальном условии

$$x(0) = x_0, \quad (3)$$

$$S(t, x), u_t(x), t=0, 1, \dots, T. \quad (8)$$

Полагаем в (8) $t = 0, x = x_0$ и находим управление на нулевом шаге:

$$u(0) = u_0(x_0).$$

Из соотношения (2)

$$x(t + 1) = f(x(t), u(t)), t = 0, 1, \dots, T - 1, \quad (2)$$

определим на следующем шаге состояние $x(1) = f(x(0), u(0))$.

Продолжая этот процесс, найдем

$$u(1) = u_1(x(1)), x(2) = f(x(1), u(1)) \text{ и т.д.}$$



$$u(t) = u_t(x(t)), \tag{9}$$

$$x(t+1)=f(x(t),u(t)),$$

$$x(0) = x_0, t=0, 1, \dots T-1$$

Соотношения (9) определяют **прямую процедуру** и позволяют полностью рассчитать оптимальное управление (**программу управления** для заданных начальных условий) и оптимальную траекторию.

$$J = S(0, x_0)$$



Совокупность попятной и прямой процедур метода динамического программирования - способ решения поставленной задачи оптимального управления.

Попятная процедура: построено оптимальное управление по обратной связи, то есть управление как функция текущего состояния системы $u_t(x) = u(t, x)$.

Зная $u_t(x)$, можем найти решение задачи при любом начальном условии вида $x(t) = x^0$.



Наибольшая сложность - в попятной процедуре (минимизация функций по $\mathbf{m}$ -мерному векторному аргументу $\mathbf{u}$): T процедур минимизации функций от $\mathbf{m}$ переменных. Это более простая задача, чем минимизация одной функции по $T\mathbf{m}$ переменным (требуется при элементарном подходе).

Попятная процедура: построение функций $S(\mathbf{x}, t)$ и $u_t(\mathbf{x})$, зависящих от n -мерного вектора $\mathbf{x}$.

При составлении таблицы с заданием каждой переменной 100 значений для хранения таблицы одной функции n переменных понадобится **$100n$ ячеек памяти.**

Попятная процедура, в которой участвуют функции $S(\mathbf{x}, t)$ и $u_t(\mathbf{x})$, потребует **$(\mathbf{m} + 1)T! 100n$ ячеек.**



Проклятие размерности

Сложности с вычислительной реализацией метода динамического программирования – *проклятие размерности* (Беллман).

Пути решения: сокращение объема вычислений и потребности в памяти для построения оптимального управления.

Недостатки: снижение точности вычислений, либо отказ от построения управления, оптимального в глобальном смысле, и нахождение управлений и траекторий, оптимальных в локальном смысле, то есть по отношению к малым (локальным) вариациям этих траекторий.



Спасибо за
внимание

